7.1　直方圖、頻數多邊形和頻數曲線

重點

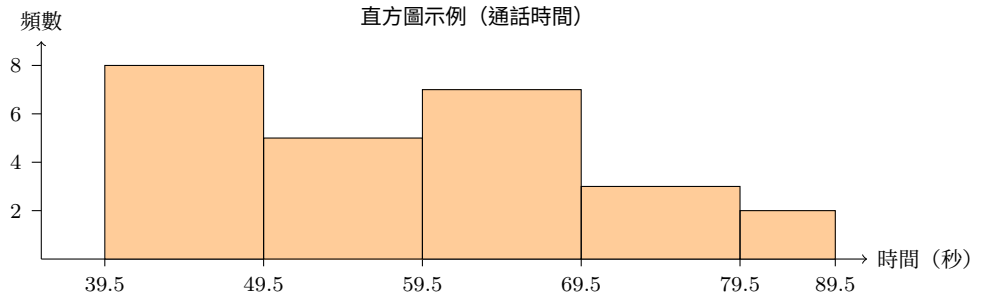
- **連續數據**：透過量度取得，是近似值；只能求某**範圍**的頻數，不能求某一特定值的頻數。
- 組數據時常用術語（以組區間 60–69 為例，準確至最接近的整數）：

術語	意思	例子
組區間	每組的範圍	60–69
下／上組限	組區間兩端的值	60 ／ 69
組中點	$\dfrac{\text{下組限} + \text{上組限}}{2}$	$\dfrac{60+69}{2} = 64.5$
下／上組界	相鄰組限的中點	59.5 ／ 69.5
組距	上組界 − 下組界	$69.5 - 59.5 = 10$

一個組的上組界 = 下一組的下組界。一般分 4–8 組。

直方圖

- 橫軸標**組界**（或組中點），縱軸標**頻數**；相鄰長方形**沒有空隙**（與棒形圖不同）。
- 可用符號「≈」省略橫軸開頭部分。



頻數多邊形／頻數曲線

- **頻數多邊形**：以組中點為橫坐標、頻數為縱坐標描點，用線段連接；兩端各加一個頻數為 0 的組中點，使圖與橫軸相接。
- 優點：可在同一圖比較多於一組數據。
- **頻數曲線**：把頻數多邊形改成平滑曲線，用曲線下面積比求任意區間的頻數。

例 1　通話時間頻數分佈（準確至最接近的秒）

組區間	組界	組中點	頻數
40–49	39.5–49.5	44.5	8
50–59	49.5–59.5	54.5	5
60–69	59.5–69.5	64.5	7
70–79	69.5–79.5	74.5	3
80–89	79.5–89.5	84.5	2

(a) 組距 = _____ 秒。　**(b)** 總通話次數 = _____。

(c) 繪畫頻數多邊形時，兩端零頻數的組中點是 _____ 和 _____。

例 2　由直方圖讀取資料

直方圖的橫軸標組中點：8, 13, 18, 23, 28（°C），對應頻數 2, 6, 14, 7, 1。
(a) 共有多少天的數據？　**(b)** 頻數最高一組的組界是甚麼？

組中點 18 的兩旁組中點是 13 和 23，故下組界 $= \dfrac{13+18}{2}$，上組界 $= \dfrac{18+23}{2}$。

即時練習

1. 組區間 20–29（準確至整數）：寫出下組限、上組限、下組界、上組界、組中點、組距。
2. 判斷：直方圖相鄰長方形之間應有空隙。對／錯？
3. 頻數多邊形兩端為何要加頻數為 0 的組中點？

答案

答案

例 1：(a) 10　(b) 25　(c) 34.5、94.5
例 2：(a) $2+6+14+7+1=30$　(b) 下組界 $= \dfrac{13+18}{2} = 15.5$，上組界 $= \dfrac{18+23}{2} = 20.5$
即時練習： 1. 20；29；19.5；29.5；24.5；10　2. 錯（應無空隙）　3. 使多邊形與橫軸相接，完整表示分佈